LegoEnv · arXiv 2611.01834v1 · 2026-11-01
Jiang, Wu, Liu 等（上海交大 / 腾讯 / NUS 等）

没人解得出的环境：是题太难，还是环境坏了？

自动造训练环境时，坏掉的验证器和缺工具的世界会伪装成“难题”，既浪费采样又产出错误监督。LegoEnv 把环境拆成可复用原子，先验验证器、再给失败分诊，把一次修复传给所有共享同一部件的环境。

挂号

环境由四类原子拼成 §3.1–3.4

服务
从 467 个开源仓编译出 384 个可用应用，本文用 223 个

数据
336 个公开数据集中 281 个有可用表；世界只从真实数据播种

意图
一次必须 / 不得发生的写入；110 种操作、45 种校验类型

规则
代理要自己找到并遵守的业务规则，写在表格、邮件等载体里

骨架（≤6 个服务 + 意图 + 规则 + 数据集）须过四条结构约束：1,394 个从真实流程挖出，3,400 个由替换重组得到。构建代理（DeepSeek-V4-Flash）为每个骨架写出世界、请求、正 / 负断言和一份参考解。

准入

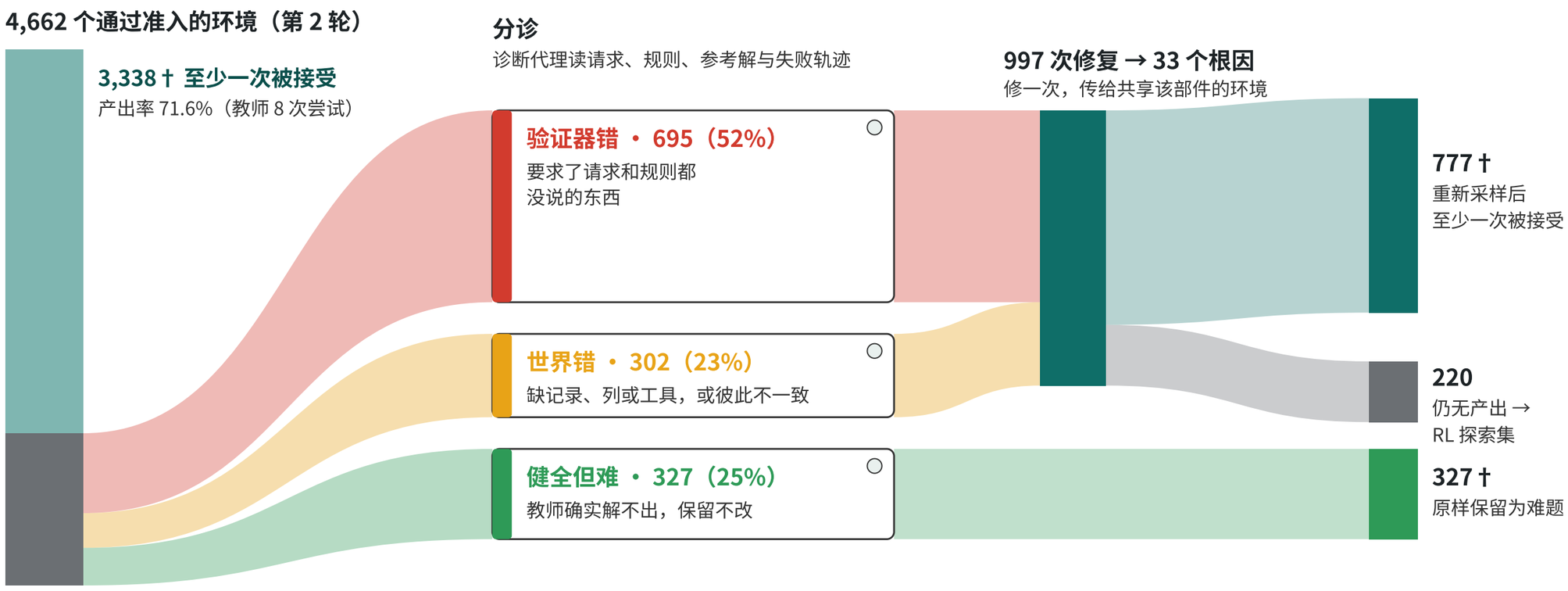
验证器先要过自检 §3.4

1. 初始世界里：应写入的断言都不成立，不得改动的断言都成立；
2. 执行参考解后全部断言成立；
3. 参考解每条正断言都依赖某一步（去掉就失败），不许空测；
4. 每条负断言都有可能被违反；重置后回到同一初始世界。

挡不住的一类：**验证器要求一个请求里根本没说的值**——参考解正好带着这个值，自检照样通过，只有真的去跑才暴露。

分诊

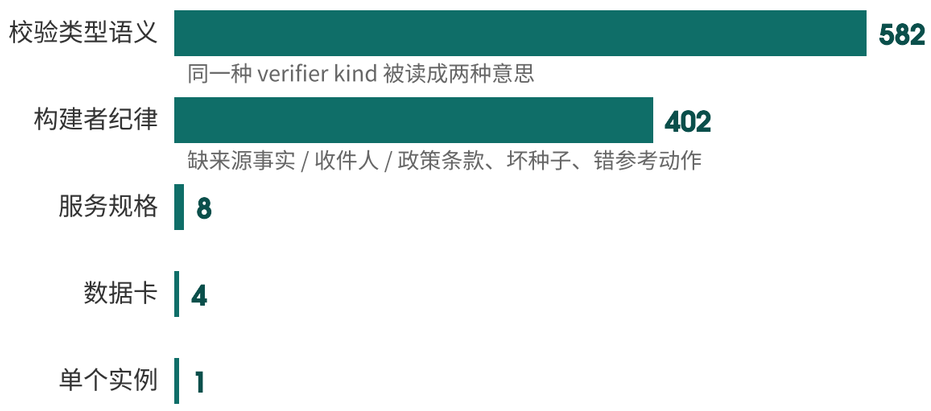
1,324 个“难题”里，四分之三其实是环境的错 §5.2、附录 K



† 本项目按原文数字推算：3,338 = 4,662 − 1,324；327 = 1,324 − 997；777 = 997 − 220；(3,338 + 777) / 4,662 = 88.3%，与作者一致。首轮“验证器 / 世界”标签与根因分层是两种划分（695 个验证器标签里 173 个后来判为构建者纪律）。

病因

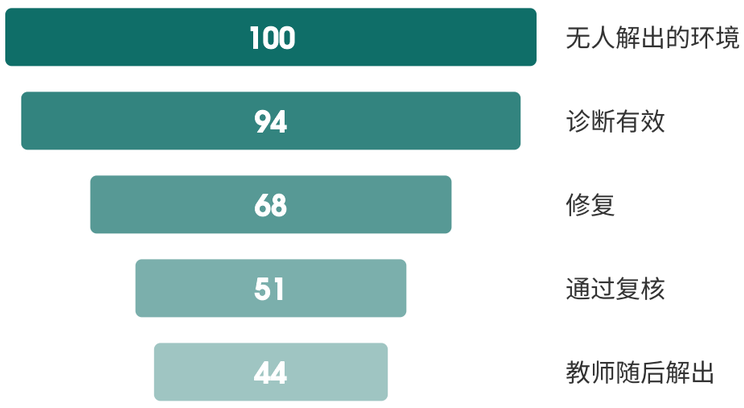
997 次修复只有 33 个根因 附录 K 表 10



另有 89 次修复带次要原因，未计入。几乎全是“校验类型读法”与“构建者指令”，所以改一处说明或一条校验类型的定义，后续用到它的环境一起受益。

复诊

换代理从头跑一遍诊断与修复 附录 H（约 100 例 / 阶段）



在 DeepSeek-V4-Flash 上让代理在不看已有修复的情况下重做；另：只给失败证据与 15 个服务的原始规格，修复代理救回 203 个建不出的环境中的 188 个，同时没有弄坏 90 个本来能建的。

出院后

拿这些环境训模型（权重层面，非本卡重点） 表 1–2、§4.2–4.3、§5.4

AutomationBench（600 题，与训练环境无共用应用）	前 / 对照	后 / 本文
SFT · Qwen3.5-27B（教师轨迹蒸馏）	3.2	23.2
SFT · Qwen3.6-27B	16.0	32.0
同 2,229 条轨迹：本文 vs 最好的公开管线 AWM	21.5	29.5
GRPO · Qwen3.8-27B（教师本身，验证器作奖励）	37.6	38.3–41.3

所有 SFT 轨迹都采自 37.6% 的 Qwen3.8-27B，是蒸馏而非来自更强外部模型。RL 区间内每个检查点都高于基座，但 18 组配对里只有 1 组在 5% 水平显著。含修复环境的第 3 轮语料在 AutomationBench 更高（34.8），在 MCP-Mark / BFCL 反而更低（59.1 / 67.9 vs 68.5 / 72.4，单次评测）——**修复对下游训练的价值尚未确立**。

医嘱：别把这些数读过头

- 88.3% 是“修复 + 再采 8 次”之后的产出率，修复组多拿了一轮采样，不是同采样预算、难度不变的因果增益。
- “健全但难”的 25% 由诊断代理判定；请求、验证器、参考解都由构建模型写，没有全量独立盲审，修后任务的语义不保证正确。
- 只跑了一轮演化、一个 27B 模型家族、英文业务场景；训练都只跑一次，循环是否收敛未知。
- BFCL 的“拒绝不该做的调用”项在 SFT 后下降 5–8 点：每个请求都至少要求一次写入，没有奖励拒绝。
- 本项目读法：本文与自生成课程的关键区别是把“生成器说是对的”换成“执行过的自检 + 失败分诊”，但锚点（请求与规则）仍由同一模型写出。

数字出处见 SOURCE.md（§1、§3、§4、§5.2、Limitations，附录 K 表 10 等）。标 † 者为本项目按原文数字推算；流向图为按比例重绘的示意，不是原文插图。问题档位为本项目阅读判断，非审稿结论；未运行论文代码。